

リアル防災マップアプリの開発

2班

1M

北口康介

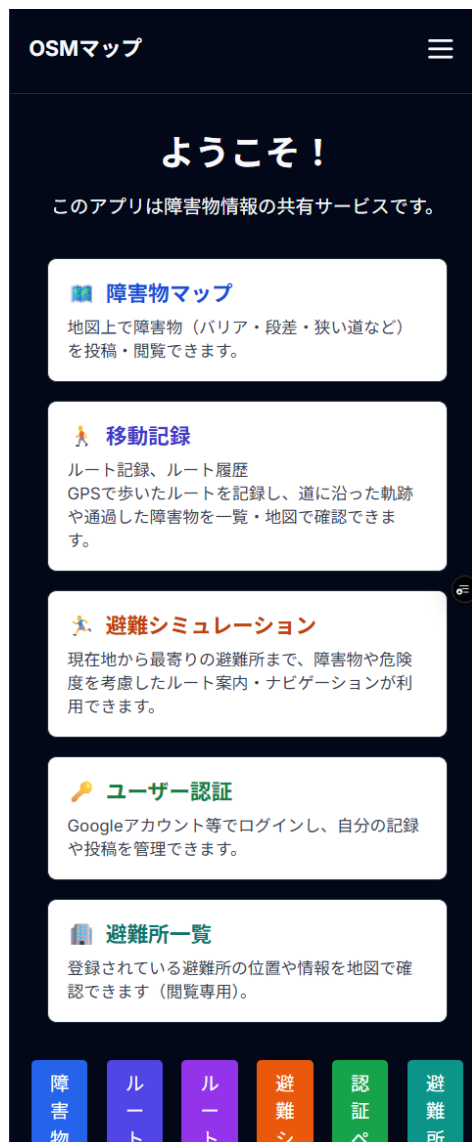
中屋卓眞

1E

岩永莉奈

寺井梨華

アプリ



QRコード生成 <https://www.qrcode-monkey.com/>

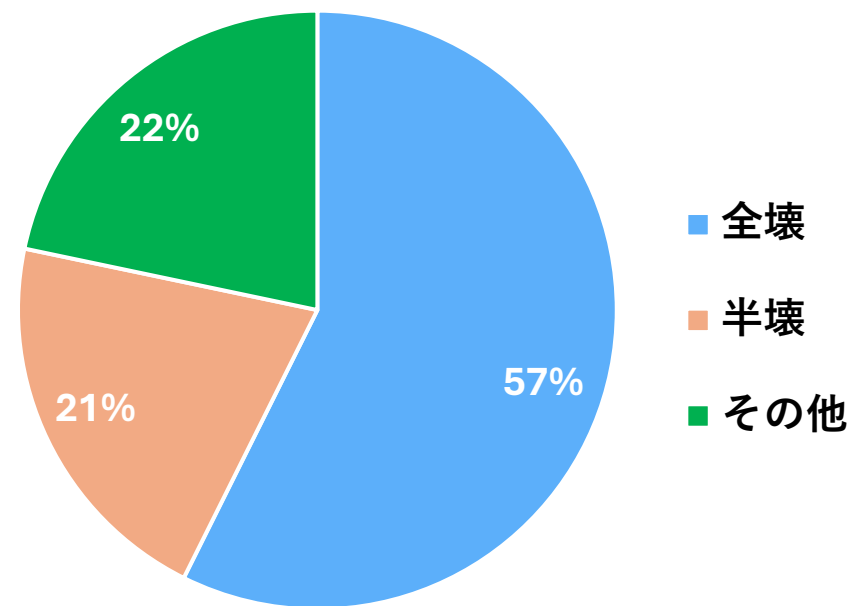
南海トラフ巨大地震（想定M9.0）

今回対象の御坊市では...

建物倒壊被害は12,900件中

全壊 7,400 件

半壊 2,700 件



御坊市内の倒壊件数（予想）

背景

建物が倒壊



ブロック塀が倒れる



地割れ



既存の避難アプリ

- 最短ルートでの避難経路の提案
- 避難場所の表示のみ



現状では...

個人の健康状態や被害状況に合わせた
避難経路の提案の例は普及していない

目標

ある地点から、障害物を避けながら避難所へたどり着くまでの経路を提案し、案内するアプリの開発

社会的意義

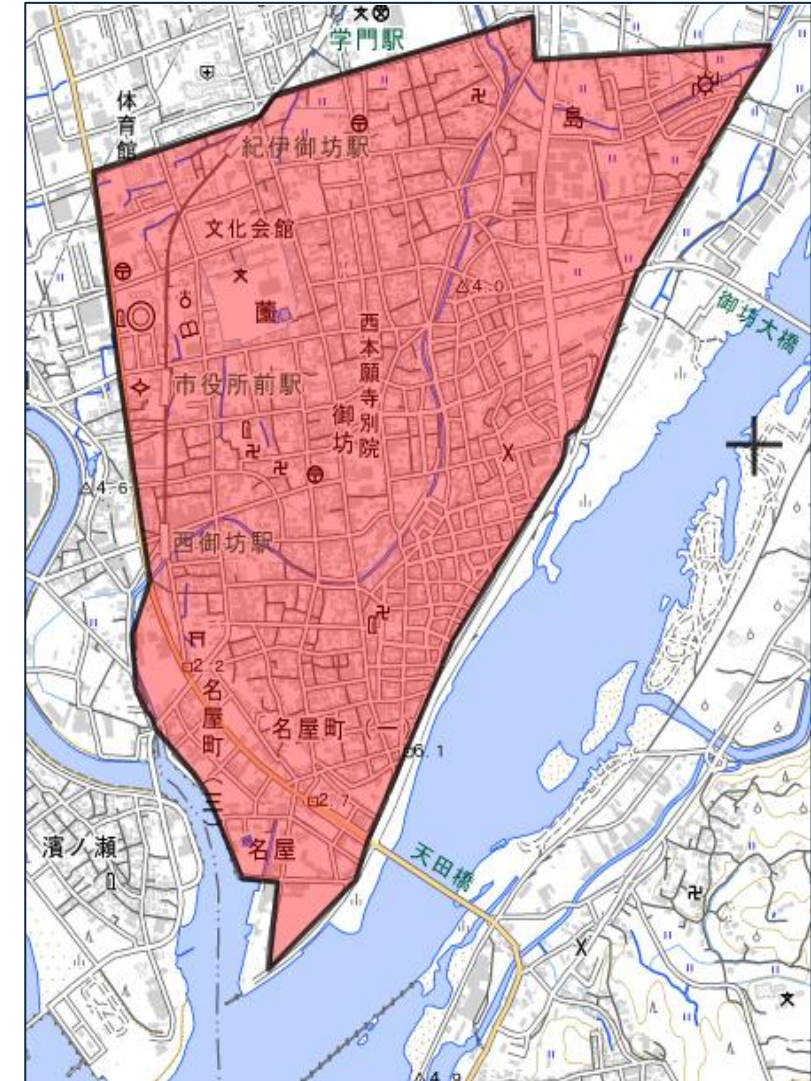
-  自宅や学校だけでなく、通勤・通学などの移動中など定まっていない地点からの適切な避難の仕方
-  障害物は地域の人たちで登録・共有できる
-  自発的な避難ルートでの判断で、覚えやすく、より効果的に
-  土地勘のない人もスムーズな避難が可能

→ 防災への意識や理解の向上

調査方法

調査実施エリア
御坊市内（約3,000km²）

実際に街中を歩き、目視で
障害物の確認を行った



	ブロック塀	狭い道	坂道	階段
高	倒壊した場合 健全者でも 通行不可	健全者でも 通行は危険	-----	-----
中	倒壊した場合 車椅子が転回不可 (道幅2m以下)	車椅子が転回不可 (道幅2m以下)	車椅子は補助者が いても通行が困難	車椅子は通行不可
低	車椅子は通行に 注意が必要 (道幅約2m)	-----	車椅子は補助者を 必要とする	-----

調査方法

危険度の例（ブロック塀）



高



中



低

実装内容

ーアプリ開発ー



Frontend

ユーザーインターフェース

Next.js 15.2.4

TypeScript

Tailwind CSS

Leaflet Maps

shadcn/ui

React Hook Form

 デプロイ環境

 Vercel Platform



Backend

サーバーサイド・データ管理

Go Language

AWS Lambda

API Gateway

DynamoDB

S3 Storage

AWS SAM

 データベース

DynamoDB - NoSQL障害物データ

 ストレージ

S3 - 画像ファイル保存



さくらVPS

経路検索エンジン

Valhalla Engine

OpenStreetMap

Docker

Linux Server

HTTP API

 サーバー情報

IP: 133.167.121.88:8080

 データソース

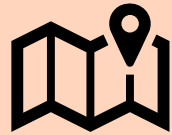
OpenStreetMap地図データ

実装内容

ーアプリについてー

搭載機能

障害物・避難所
の登録・表示



ルート検索

避難経路の
検索・表示



ルート記録



避難シュミレーション

ルート検索から避難訓練



実装内容 -システムテスト-

障害物の表示

ルート検索 ルート記録 避難シミュレーション

OSM 障害物登録マップ

🔍 閲覧モード

GeoJSON表示

方区検察庁
秋山地方検察庁御坊支部

署前駅

Leaflet | 地図データ: 国土地理院

ズーム 18

障害物詳細



種類: 🚧 ブロック塀

説明: 地図にない道 始まり

危険度: ● HIGH

緯度: 33.889281

経度: 135.155724

最寄りノード: [0, 0]

最寄り距離: 0.0 m

道路なしフラグ: ☒ 道路なし確認済み

作成者UID:

更新日時: 2025/6/20 11:49:02

選択解除

登録済み障害物

避難所の表示

避難所一覧



ズーム 16

名前	標高(m)	安全レベル
下富安集会場	25	3
財部会館	3.5	2
丸山 宮山	24.1	3
グリーンハイツ 秋桜棟	5.5	2
日高博愛園しおや	16.7	3
御坊市中央公民館	3.2	2
グリーンハイツ すみれ棟	5.5	2
北塩屋 上の芝 高台	19.4	3

ルート検索（障害物表示付き）

出発地点と目的地を設定して、ルート上の障害物を確認できます

ルート設定

座標を入力するか、地図をクリックして設定

出発地点

緯度, 経度 (例: 33.888341, 135.162688)

📍 現在位置を取得

目的地

緯度, 経度 (例: 33.884195, 135.153661)

中継地点

📍 追加

回避地点

📍 追加

障害物検出方法

距離判定のみ

距離閾値 (km)

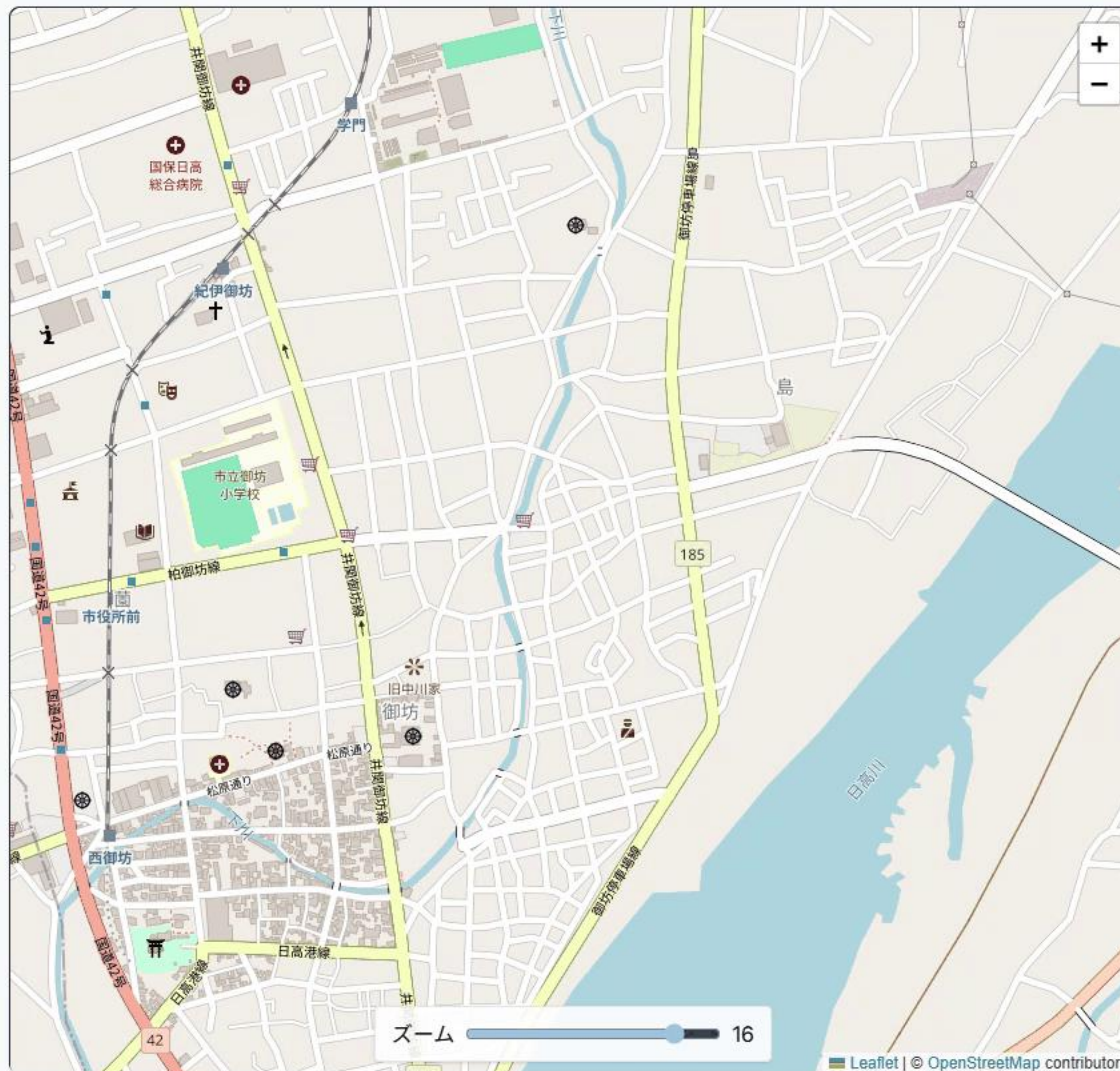
0.02

この距離以内の障害物を検出します (デフォルト: 0.02km = 20m)

ルート検索

サンプル座標を使用

リセット



移動記録

実際の移動経路を記録できます

ルート検索（障害物表示付き）

出発地点と目的地を設定して、ルート上の障害物を確認できます

ルート設定

座標を入力するか、地図をクリックして設定

出発地点

緯度, 経度 (例: 33.888341, 135.162688)

📍 現在位置を取得

目的地

緯度, 経度 (例: 33.884195, 135.153661)

中継地点

📍 追加

回避地点

📍 追加

障害物検出方法

距離判定のみ

距離閾値 (km)

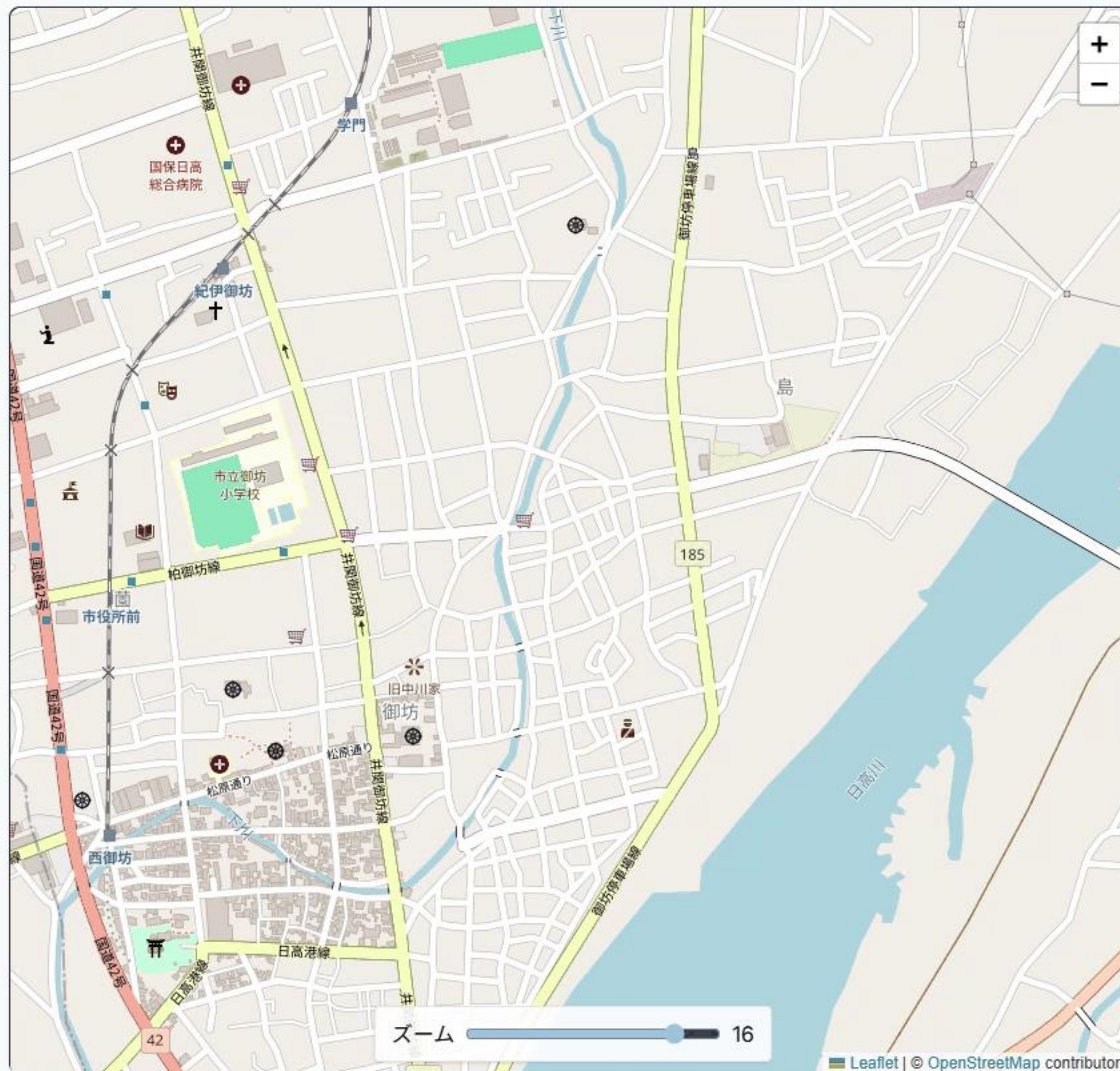
0.02

この距離以内の障害物を検出します (デフォルト: 0.02km = 20m)

ルート検索

サンプル座標を使用

リセット



移動記録

実際の移動経路を記録できます

ルート検索（障害物表示付き）

出発地点と目的地を設定して、ルート上の障害物を確認できます

ルート設定

座標を入力するか、地図をクリックして設定

出発地点

33.894072, 135.158223

現在位置を取得

目的地

33.887286, 135.161719

中継地点

追加

回避地点

追加

1. 33.888573, 135.160621

障害物検出方法

距離判定のみ

距離閾値 (km)

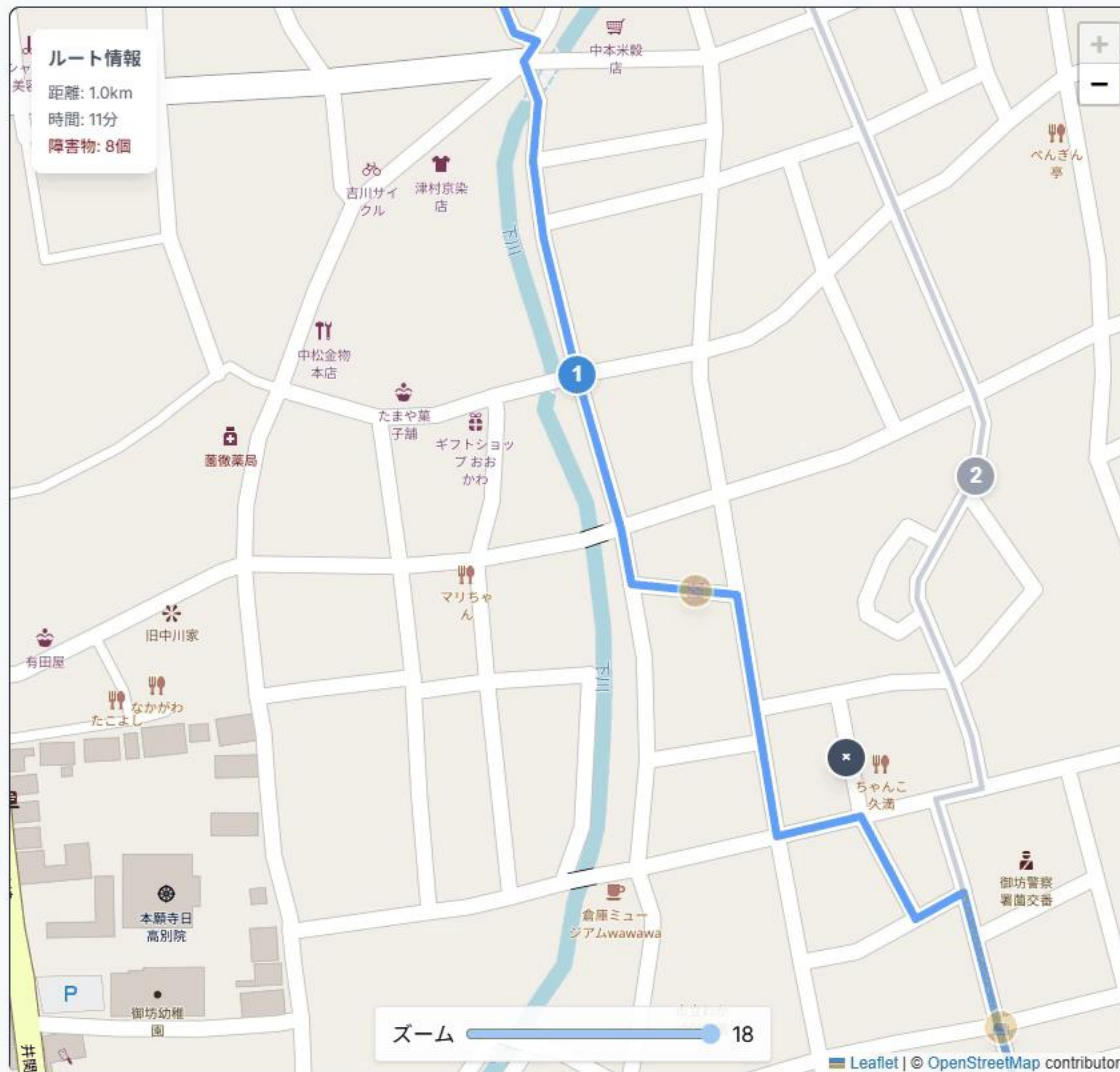
0.02

この距離以内の障害物を検出します（デフォルト: 0.02km = 20m）

ルート検索

サンプル座標を使用

リセット



移動記録

移動した経路を記録できます

中継点追加
ルート検索

ルート検索（障害物表示付き）

出発地点と目的地を設定して、ルート上の障害物を確認できます

ルート設定

座標を入力するか、地図をクリックして設定

出発地点

33.894072, 135.158223

現在位置を取得

目的地

33.887286, 135.161719

中継地点

追加

回避地点

追加

1. 33.888573, 135.160621

障害物検出方法

距離判定のみ

距離閾値 (km)

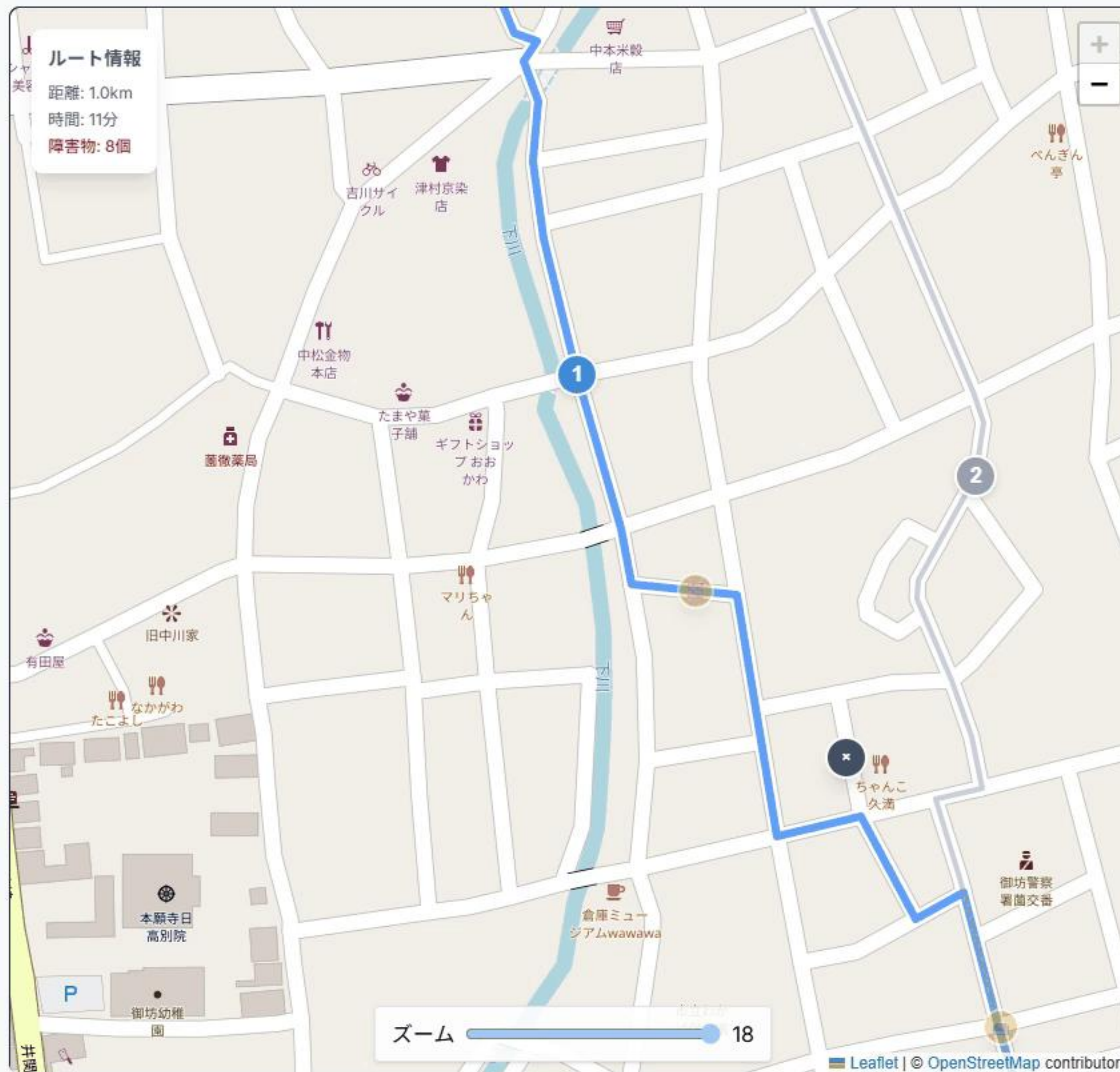
0.02

この距離以内の障害物を検出します（デフォルト: 0.02km = 20m）

ルート検索

サンプル座標を使用

リセット



移動記録

移動した経路を記録できます

中継点追加
ルート検索

ルート検索（障害物表示付き）

出発地点と目的地を設定して、ルート上の障害物を確認できます

📍 ルート設定

座標を入力するか、地図をクリックして設定

出発地点

33.894072, 135.158223

📍 現在位置を取得

目的地

33.887286, 135.161719

中継地点

📍 追加

回避地点

📍 追加

障害物検出方法

距離判定のみ

距離閾値 (km)

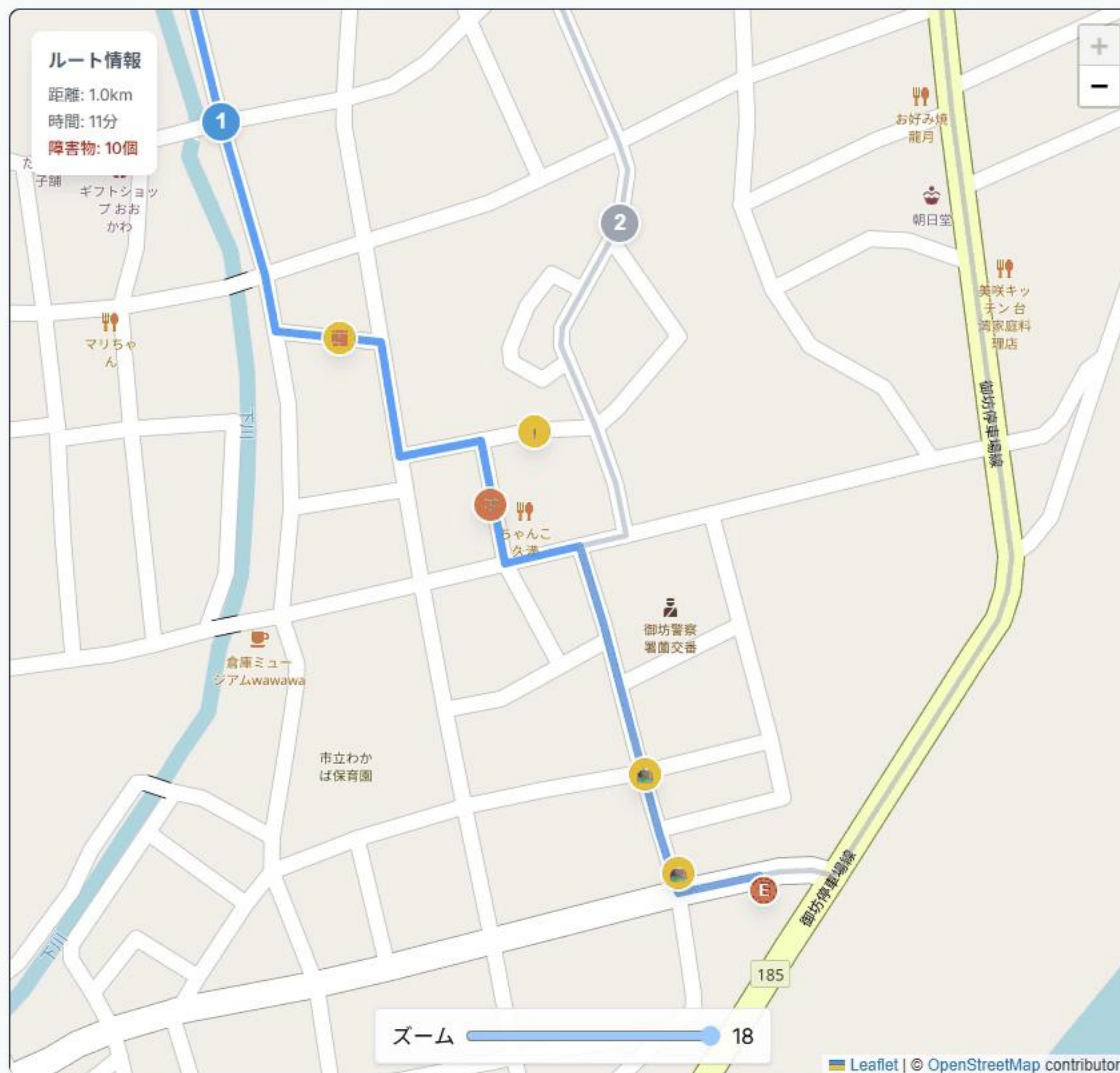
0.02

この距離以内の障害物を検出します（デフォルト: 0.02km = 20m）

ルート検索

サンプル座標を使用

リセット



📍 移動記録

実際の移動経路を記録できます

ルート検索（障害物表示付き）

出発地点と目的地を設定して、ルート上の障害物を確認できます

📁 ルート設定

座標を入力するか、地図をクリックして設定

出発地点

33.894072, 135.158223

📍 現在位置を取得

目的地

33.887286, 135.161719

中継地点

📍 追加

回避地点

📍 追加

障害物検出方法

距離判定のみ

距離閾値 (km)

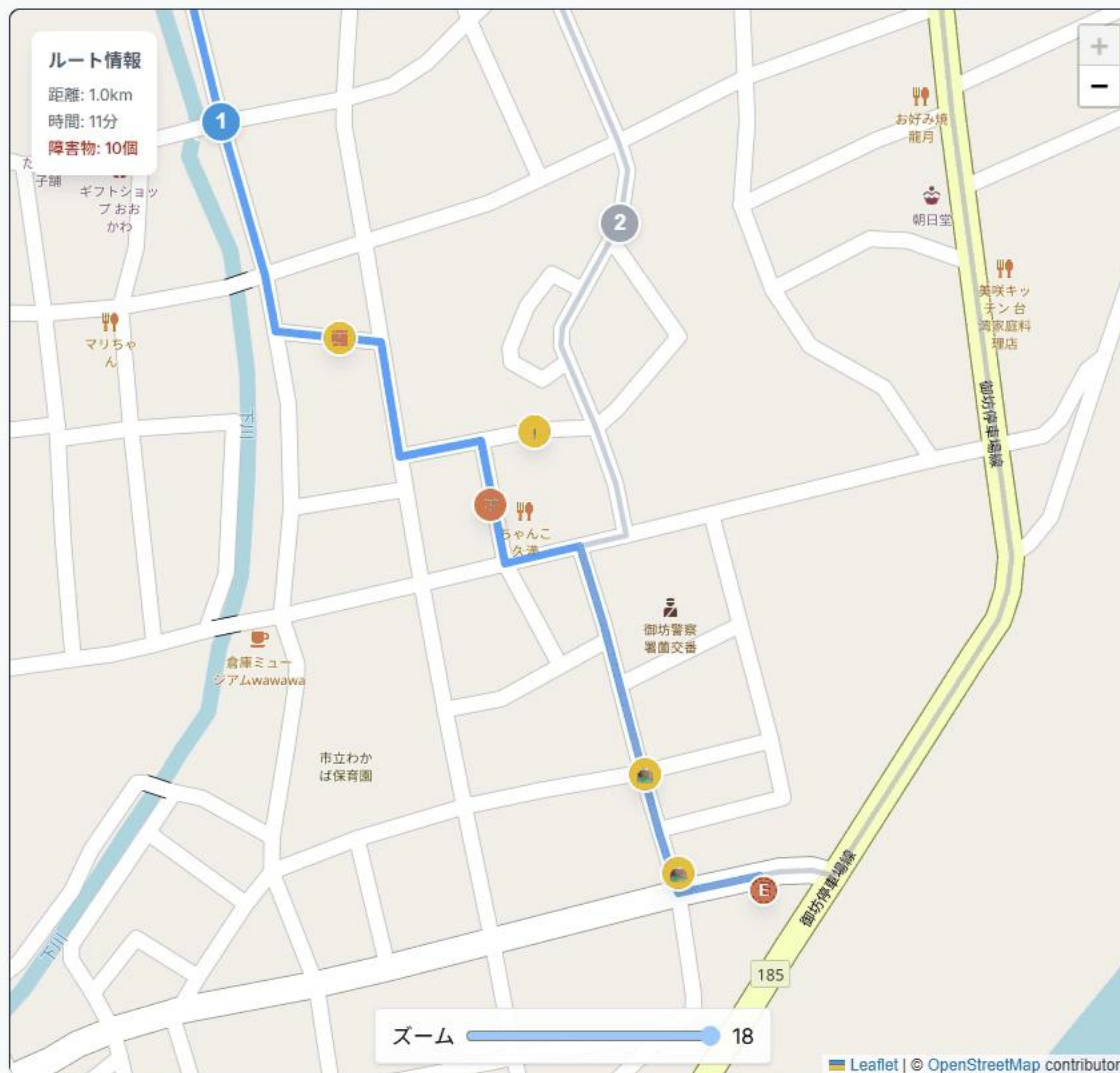
0.02

この距離以内の障害物を検出します（デフォルト: 0.02km = 20m）

ルート検索

サンプル座標を使用

リセット



📁 移動記録

実際の移動経路を記録できます

まとめ

将来像

オフラインでの使用



地図や障害物情報を事前に
ダウンロード
GPSを用いた現在地の取得

ユーザー向けのナビ



身体状況に応じた
避難経路

ルート再検索



イレギュラーな障害物
を考慮した再検索